

基于深度神经网络与主题模型的文本情感分析

——以上海迪斯尼景区游客满意度调查为例

何愉、陆钰华、卫陈泉
国家统计局上海调查总队

2016年9月

摘 要

大数据时代的来临，为我们提供了新的数据渠道，为我们创新调查方式，更快捷、高效、科学地获取用户满意度提供了一种可能。但受网络信息巨量，用户评判标准不一等因素的制约，仅仅通过人工分析已无法满足分析需求。本课题将尝试以上海迪斯尼景区的网络评价数据为例，在完成网络数据爬取、基于隐马尔可夫（HMM）模型的中文分词、向量空间（VSM）模型将文本转向量等一系列数据源和数据预处理工作后，通过机器学习中的多层感知器（MLP）神经网络进行建模，并构建主题模型。课题研究成果主要有三个方面：第一，综合运用 HMM 分词模型、VSM 模型、MLP 神经网络以及 LDA 主题模型，创新了用户满意度调查方式；第二，通过模型的构建，实现了将定性评价转为定量评估，提高文本数据的挖掘分析能力；第三，通过主题模型加深对内部维度结构的认知，更加细化对文本数据的挖掘。

本课题成果的实践价值主要体现在三个方面：一是突破传统调查局限性，实现调查时间和空间上客观辩证统一；二是以大数据“数据导向”方式与问卷调研“立论导向”方式相结合，成为传统统计调查的有益补充和替代；三是研究成果可以在各领域调查和研究中复制推广，实践应用性较强。

关键词：文本挖掘 神经网络 主题模型 情感分析 VSM 模型

目录

一、研究目标和研究路径	1
(一) 研究的目的和意义	1
(二) 文献回顾	1
(三) 研究路径	3
二、数据来源和预处理	4
(一) 软件说明：python 语言	4
(二) 数据来源：爬虫获取网络评价	4
(三) 训练语料评估：德尔菲法确定语料噪音比例	5
(四) 文本分词：运用“隐马尔可夫模型”对文本评价分词	5
(五) 向量空间（VSM）：文本转换为向量	6
三、机器学习建模与模型比较分析	7
(一) 思路框架	7
(二) 主要步骤	7
(三) 神经网络建模	8
1. 多层感知器（MLP）神经网络	8
2. 模型建立和参数调试	9
3. 建模结果	10
四、LDA 主题模型	10
(一) LDA 原理	10
(二) 建模过程	11
(三) 建模结果	12
五、实证结论	12
(一) 模型选择	12
(二) 主题模型实证结论	13
六、课题研究创新之处	14
(一) 可量化：将定性文字转为满意度定量评价	14
(二) 可洞察：运用主题模型认知对象维度结构	14

(三) 可时点化：突破调查时间和空间上的局限	14
七、课题研究价值与改进方向	16
(一) 课题研究价值	16
1. 在调查时间和空间上达成客观性与辩证统一性	16
2. 成为传统统计调查的有益补充甚至替代	16
3. 对社会各领域的评价调查具有可复制、可推广性	17
(二) 课题改进方向	17
参考文献	18

一、研究目标和研究路径

（一）研究的目的和意义

在统计领域中，电话调查、入户调查和拦截调查构成了传统调查的主要方式。在历史实践过程中发挥了巨大的作用，不断提升科学性和准确性，但同时也不可避免地存在各自的缺陷和不足。随着社会和科技的发展，尤其是在当前大数据研究应用的背景下，传统调查受限于时间和空间，调查效率相对偏低，调查数据质量控制难度和成本不断增加，调查数据的时效性相对偏弱等不足进一步显现。大数据时代的来临，为我们提供了全新的获取数据的渠道，也为我们创新调查方式，更加快捷、高效、科学地评估用户满意度水平提供了一种可能。

课题组将尝试以上海迪斯尼景区的网络文本评价为例，通过深度神经网络和主题模型开展文本情感分析。当前传统的满意度调查主要通过问卷调查的方式获取用户对相关服务、产品或体验的满意度。通过浏览网站不难发现，网络评价分为定量评价（如打分、标星）和定性评价（如文字描述）两种，网站或采用其一，或两种方式兼而有之。然而面对大数据，我们也会心生疑惑和忐忑，大数据的内部结构难以全面把握甚至不得而知，大数据的数据质量参差不齐也无从考究，大数据的应用结果缺乏验证和评估，因此如何应用好大数据，挖掘出纷繁复杂，杂乱无章的大数据背后暗藏的规律，如何将大数据的开发与当前的统计调查有机结合，成为有益的补充和替代；探索一条对社会各领域评价调查具有可复制可推广的大数据调查模式，是本课题研究的初衷和出发点。

课题研究将通过完成以下三大目标，实现我们的初衷。1.综合运用 HMM 分词模型、VSM 模型、MLP 神经网络以及 LDA 主题模型，创新用户满意度调查方式；将定性文字转为定量评价，提高文本数据的挖掘分析能力；3.加深对大数据内部维度结构的认知，更加细化对文本数据的挖掘等方面，开展积极地尝试和探索。

（二）文献回顾

文本情感分析是指对给定的文本识别其中主观性信息的倾向是肯定的还是否定的，或者说是正面的还是负面。Hearst 在1992年最早提出挖掘文本中包含的意见和情绪，他指出一个基于文本的智能信息系统应该关注文本的“方向性

(directionality)”，也就是文本表现出的对某事件是喜欢、反对还是中立。2000年后，情感分析方面研究开始增多，特别是在一些著名的国际会议上，不断出现关于情感分析的研究成果。Pang 等利用电影评论数据，采用朴素贝叶斯、最大熵分类和支持向量机三种方式将评论分为肯定或否定，并发现采用机器学习的方式基于情感对文本分类虽然性能比人工的方式要好。Nebular 系统从旅游网站获取评论信息，并根据事先定义好的一些方面，例如旅游景点的吸引力、购物方面等，将收集到的用户评论信息分为正面的和负面的。Kechaou 等则使用机器学习技术将网络学习 (E-learning) 网站中用户的评论分为正面的和负面的以帮助了解学习者的状态。

在国内，近几年来，文本情感分析一直是信息检索和自然语言处理领域的研究热点。例如 Ye 针对中文评论比较了 SVM 和语义倾向方法，并采用语义倾向方法研究了电影评论的分类；杨源和林鸿飞识别产品评论中的条件句子，分析条件句的倾向性来判断对产品属性的态度是积极还是消极。唐慧丰等人对几种基于有监督学习的中文情感分类方法进行了研究和比较，使用中心向量法、支持向量机、朴素贝叶斯和近邻等不同的分类方法对文本进行分类，并采用不同的特征数量和不同规模大小的训练集进行实验。Li Jun 等对支持向量机、朴素贝叶斯以及神经网络等方法在文本情感分类上的效果进行了研究和比较。总体来看，目前对情感分析方面的研究，有的基于语义倾向 (semantic orientation) 进行研究，有的基于机器学习的方法进行研究，其中基于有监督的机器学习方法应用较多，而神经网络的运用令人关注。神经网络是一个非线性动力学系统，大量神经元构成的网络系统具有初步的自适应与自组织能力，具有学习能力，可以发展知识，以致超过设计者原有的知识水平，能实现极其丰富的行为。

机器学习领域中的神经网络的研究工作应追溯至上世纪40年代。1943年，心理学家 W·Mcculloch 和数理逻辑学家 W·Pitts 在分析、总结神经元基本特性的基础上首先提出神经元的数学模型。他们两人可称为神经网络研究的先驱。1957年，康奈尔大学教授 Frank Rosenblatt 提出的“感知器” (Perceptron)，是第一个用算法来精确定义的神经网络，第一个具有自组织自学习能力的数学模型。1982年和1984年美国物理学家 Hopfield 在美国科学院院刊上发表了两篇关于神经网络研究的论文，引起巨大反响。人们认识到神经网络

络的威力及现实应用性，掀起80年代中期以来神经网络的研究热潮。目前，将神经网络运用于文本情绪分析的研究已受到广泛瞩目。

除了对文本情绪进行判别之外，为了进一步挖掘文档集合中的重要主题，主题模型的研究也被引入到文本分析之中。鉴于词频统计法无法捕捉文档内部与文档间的统计特征，Deerwester 等人于1990年提出潜在语义分析（Latent Semantic Analysis）模型，基本观点是将高维的向量空间模型表示的文档映射到低维的潜在语义空间中。在其基础上，Hofmann 等人于1999年提出了基于概率的潜在语义分析（Probabilistic Latent Semantic Analysis）模型，使用概率手段获取潜在的主题以及主题与词汇、文档之间的关系，能够为信息提取提供更好的词汇匹配。Blei 等人提出的 LDA（Latent Dirichlet Allocation）又在 PLSA 的基础上进行了扩展，正式提出了潜在主题（topic）的概念。LDA 采用 Dirichlet 分布，简化了模型的推导过程，避免了 LSA 和 PLSA 模型产生的过拟合的问题，因此具有很好的先验概率假设，参数数量不会随着文本数量的增长而线性增长，泛化能力强，在算法复杂度和展示效果方面表现优越。

（三）研究路径

本课题研究路径主要分为①数据获取——②数据预处理——③建模（模型训练和比较）——④知识获取（处理结果）——⑤工作总结及对策建议等五个部分。

一是数据获取。运用网络爬虫技术，从携程网、大众点评、猫途鹰等旅游网站上获得游客对香港迪斯尼、上海迪斯尼等景点的网络评价，包括评论时间、文本评论、满意度评价及相关用户信息。

二是数据预处理。首先经过文本预处理，建立只有评论内容的文本数据库；其次基于隐马尔可夫模型（HMM），通过公共词库、停用词词库和自定义词库进行中文分词和标注，经过多次迭代和词库更新，形成最终分词结果。再次通过向量空间模型（VSM），将分词完毕的文本，转化为文本向量，存入文本向量库。

三是建模（模型训练和比较）。首先 MLP 建模。通过机器学习中的多层感知器神经网络（MLP）进行建模并评估结果。监督式学习建立一个学习过程，将预测结果与“训练数据”的结果进行比较，不断的调整预测模型，直到预测结果达到预期准确率。基于向量空间模型中的3种转换模型方法，运用多层感知器神

神经网络中的逻辑回归（LR）和支持向量机（SVM）两种算法进行比较分析。**其次构建主题模型。**通过 LDA 主题模型，对文本进行潜语义分析，发现文本在主题上的概率。并通过对潜在主题分类的相关特征的分析 and 甄别，最终确定相关主题。

四是知识获取。依据建模获得的评论文本主题和文本情绪判别结果，以上海迪斯尼景区的网络评论满意度为主要研究对象，比对世界各地迪斯尼景区，从整体满意度水平、二级评价主题差异和分项满意度差异、满意度随时间趋势变化等多角度进行挖掘，加强对网络评论文本的深度解读，从而能够更有针对性地对评论对象提出意见建议。

五是总结及对策建议。总结模型方法和建模结果解读，提出本文所完成的文本挖掘方式的推广实践意义，展望其后续应用价值，对传统调查方式形成有益补充甚至替代。

二、数据来源和预处理

（一）软件说明：python 语言

本课题运用 python 语言编写预处理和建模程序。

（二）数据来源：爬虫获取网络评价

运用网络爬虫技术，从携程网、大众点评、猫途鹰等旅游网站上成功获得逾66000条游客对香港迪斯尼、上海迪斯尼等景点的网络评价。其中包括评论时间、文本评论、满意度评价以及相关用户信息。其中部分文本评论用于神经网络建模的训练和测试；另外一部分文本评论用于模型机器打分（详见表1）。进行文本预处理，纯化文本内容，去除 HTML 标记，形成只有评论内容的纯文本，并存入评论文本数据库。

表1 课题数据源信息表

景点名称	评论条数	指 标	数据用途
1.香港迪斯尼	40000条	评论时间 文本评论 满意度评价 用户信息	训练、测试模型
2.秦始皇兵马俑	8000条		
3.上海野生动物园	3000条		
4.北京故宫	1000条		
5.东方明珠	2000条		
6.上海迪斯尼	5000条	文本评论	模型机器打分
7.香港迪斯尼	5000条		
8.东京迪斯尼	1600条		

（三）训练语料评估:德尔菲法确定语料噪音比例

通过随机抽样，抽取一定比例的训练语料,进行人工背靠背打分,将打分结果和原始满意度分值进行比较,确定“噪点”（主客观偏差较大的数据）比例。若比例过高，则前期需增加对“噪点”语料的筛选和剔除；若比例较低，“噪点”语料不会影响后期机器学习效果，则可将语料直接运用于下阶段分析使用。

本课题中，通过背靠背打分，发现噪点比例为0.5%，训练语料可以直接使用。

（四）文本分词：运用“隐马尔可夫模型”对文本评价分词

与英文单词之间是以空格作为自然分界符不同的是，汉语是以字为基本的书写单位，词语之间没有明显的区分标记。鉴于“隐马尔可夫”（HMM）模型可以应用在很多领域，在中文分词领域中 HMM 模型是一个五元组:状态值集合（StatusSet），观察值集合（ObservedSet），转移概率矩阵（TransProbMatrix），发射概率矩阵（EmitProbMatrix）和初始状态分布（InitStatus）。故本课题使用基于 HMM 的分词模型，将文本切分成为一个个的词语的组合的形式，并标识出每个词语的词性。

具体操作过程共分为3个阶段：

第一阶段：初步分词

运用公用词库和自定义词库对评论文档进行分词。

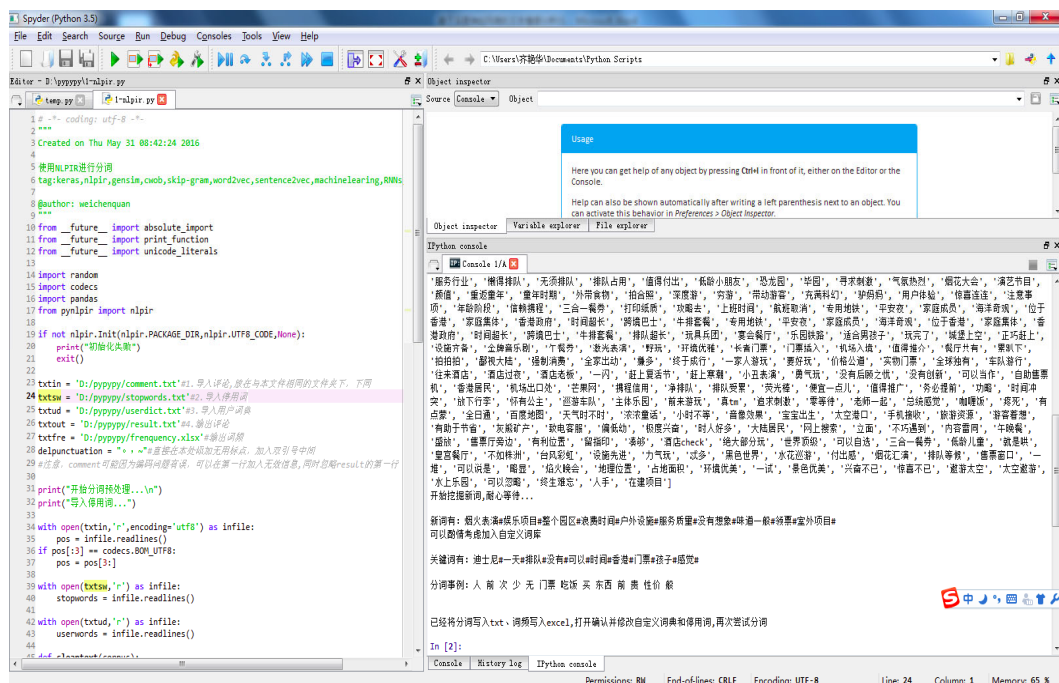
第二阶段：去停用词

停用词主要为副词和标点等，去除一些在文本中常用的词语，比如“的”“吗”等；合并数字和人名等词汇；数字或者人名等词汇在具体的分析过程中一般不会起到非常大的作用，所以我们人工将其去除。

第三阶段：自定义词库更新

将每次分词发现的新词不断加入自定义词库。经过多次的迭代和词库的更新，形成最终的分词结果（见图1）。

图1 运用 python 编写 HMM 分词模型代码及运行结果



（五）向量空间（VSM）：文本转换为向量

情感分析利用神经网络,将一条条分词完毕的文本评价转换为向量，这样计算机才能够读取和学习。在转换的过程中，列指标即特征向量。特征提取指选取能够表征目标结构的一种表示方法，进而拥有分类和判决。本课题运用 VSM 模型将一条分词完毕的评论转换为向量，具体分 PV-DM (Distributed Memory Model of Paragraph Vectors) 和 PV-DBOW (Distributed Bag of Words version of Paragraph Vector) 两种算法（见图2）。相较于 CBOW（从上下文推本词）和 skip-gram（从本文推上下文），VSM 的方法在前者基础上加入了段落标志，从而能够达到更好的分词效果。DBOW、DM 等向量空间模型，分词中只需解决未登录词，无需删除大量停用词以及预先导入同义词库，大大简化了分词的难度。

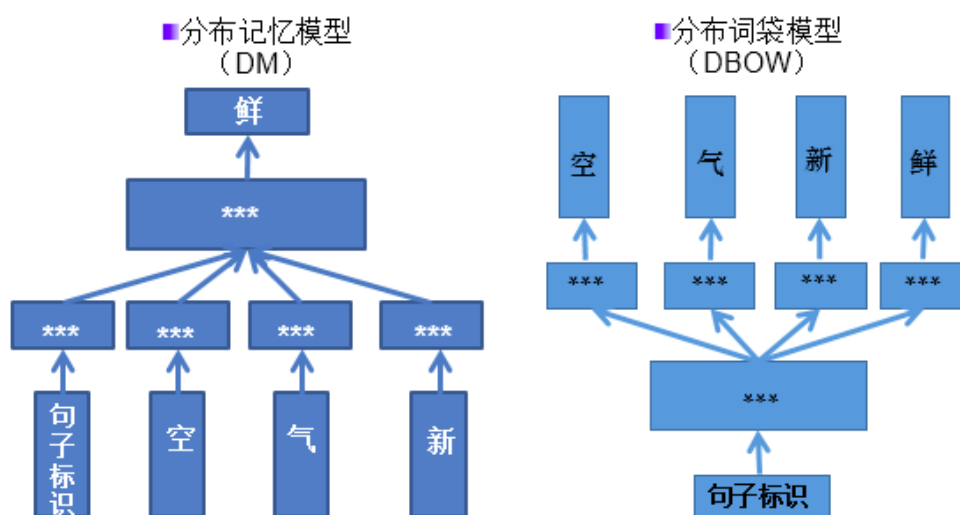
具体操作：

步骤一：将每条分词完毕的评论运用 PV-DM 方法转换为 $[1*200]$ 的向量；

步骤二：将每条分词完毕的评论运用 PV-DBOW 方法转换为 $[1*200]$ 的向量；

步骤三：将上述两种转换方法得到的向量合并，构造得出 $[1*400]$ 的向量。

图2 DM 和 DBOW 的说明



三、机器学习建模与模型比较分析

（一）思路框架

在建立模型的时候，本课题选用监督式机器学习的算法。将模型预测结果与“训练数据”的实际结果进行比较，不断的调整模型，直到模型的预测结果达到一个预期的准确率。本课题尝试探索应用多层感知器神经网络，并使用多种目标函数（逻辑回归和支持向量机等），开展比较研究。

（二）主要步骤

1. 数据建模

在前期文本转换为向量的基础上（dov2vec），运用机器学习神经网络（MLP）算法，构建模型。在评分标准方面，二分法虽较简化，机器学习的判别也更简单，但也损失了部分信息。基于此，课题组通过五分法，使机器学习能够获取更多信息，文本情绪层次进一步得到细化，输出结果可解读性更强。

2. 模型验证

采用随机交叉验证。在所有用于训练神经网络的评论中，80%用于建模（含训练和评估），20%用来测试模型效果。在80%用于建模的评论中，采用随机交叉验证法，其中80%用于训练模型，20%用于评估模型每一次迭代训练的收敛效果。

3. 运用两种目标函数（逻辑回归和支持向量机）

神经网络的目标函数，选择逻辑回归（categorical crossentropy）和支持向量机(hinge loss)，进行比较分析。

逻辑回归是常用的机器学习方法，它在线性回归的基础上加上一个逻辑函数，利用梯度下降算法找到最优解。本课题将逻辑回归用于预测某个评价文本属于某种情绪的概率。

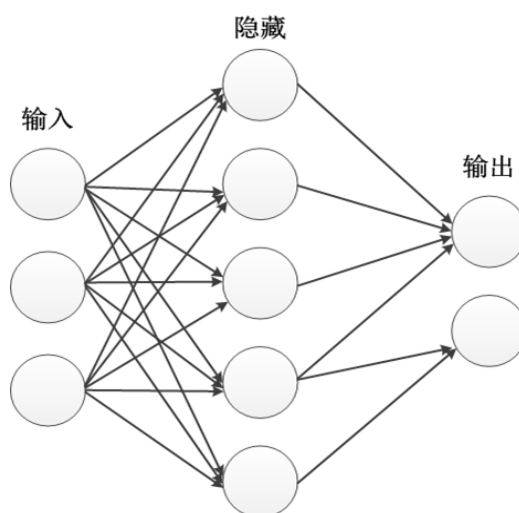
支持向量机方法将文本向量映射到一个更高维的空间里，在这个空间里建立一个最大间隔超平面，在分开数据的超平面的两边建有两个互相平行的超平面，建立方向合适的分隔超平面使两个与之平行的超平面间的距离最大化，从而达到对文本情绪进行分类和判别的目的。

（三）神经网络建模

1. 多层感知器（MLP）神经网络

MLP 神经网络是常见的 ANN 算法，它由一个输入层，一个输出层和一个或多个隐藏层组成。在 MLP 中的所有神经元都差不多，每个神经元都有几个输入（连接前一层）神经元和输出（连接后一层）神经元，该神经元会将相同值传递给与之相连的多个输出神经元（见图3）。

图3 三层神经元感知器



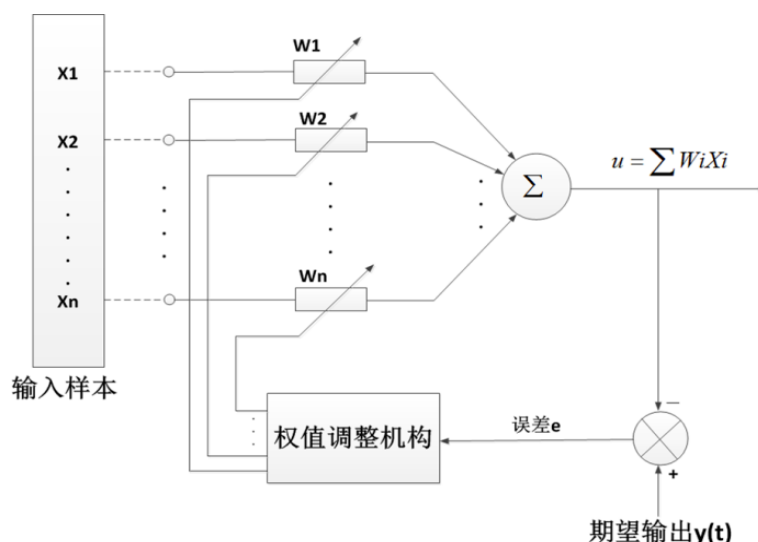
神经网络训练共分为三个阶段：

阶段一：将一个特征向量作为输入，将该向量传递到隐藏层；

阶段二：通过权重和激励函数计算结果，并将结果传递给下一层；

阶段三：最后传递给输出层输出（见图4）。

图4 MLP 神经网络训练流程



2. 模型建立和参数调试

(1) 网络结构

神经网络结构依次为：输入层、隐藏层1、隐藏层2和输出层。

(2) 参数设置

A. 输入层：输入为 n 维(200/400)的向量矩阵（PV-DM 方法 n 维，PV-DBOW 方法 n 维，合计共 $2n$ 维，维可以理解成特征）。

B. 隐藏层：隐藏层1为32个节点，隐藏层2为16个节点；从输出层到隐藏层1到隐藏层2，采用全连接的方式。

C. 输出层：输出值1-5的概率分布，并选择最高概率对应的分值为最终输出值。输出层用 softmax 进行激活，拟合采用小批量随机梯度下降（MGBD）；分别采用两种目标函数计算代价损失（目标函数是 y 与 wx 的一种偏差）。建模设定自迭代50次，每次更新参数 w 进行收敛，当代价函数不再减小，即提前结束自迭代过程。为防止过拟合，在目标函数求解最优化时，加入 L1范数的先验分布。

3. 建模结果

在建模中分别使用逻辑回归和支持向量机输出的总体满意度得分和预测准确率见表2。两种目标函数分别对应分布词袋模型（DBOW）、分布记忆模型（DM）以及两种方式的结合（DBOW+DM）等三种向量空间模型，进行建模。从整体满意度看，两种方法得到的评分水平比较相近；在预测准确率方面，逻辑回归略高于支持向量机，其中基于分布词袋模型（DBOW）的逻辑回归的准确率最高，达0.489。

表2 两种目标函数建模结果比较

序号	种类	上海迪斯尼满意度得分机器学习结果	准确率
1	逻辑回归-[DBOW+DM]	3.49	0.485
2	逻辑回归-[DBOW]	3.83	0.489
3	逻辑回归-[DM]	3.59	0.474
4	支持向量机-[DBOW+DM]	4.21	0.445
5	支持向量机-[DBOW]	4.35	0.459
6	支持向量机-[DM]	4.13	0.420

四、LDA 主题模型

（一）LDA 原理

由于神经网络模型输出结果仅能反映整体评价情况，不能提供细致的深入发现和认知，洞悉深层次原因，因此进一步引入 LDA 主题模型，挖掘文档集合中的重要主题。

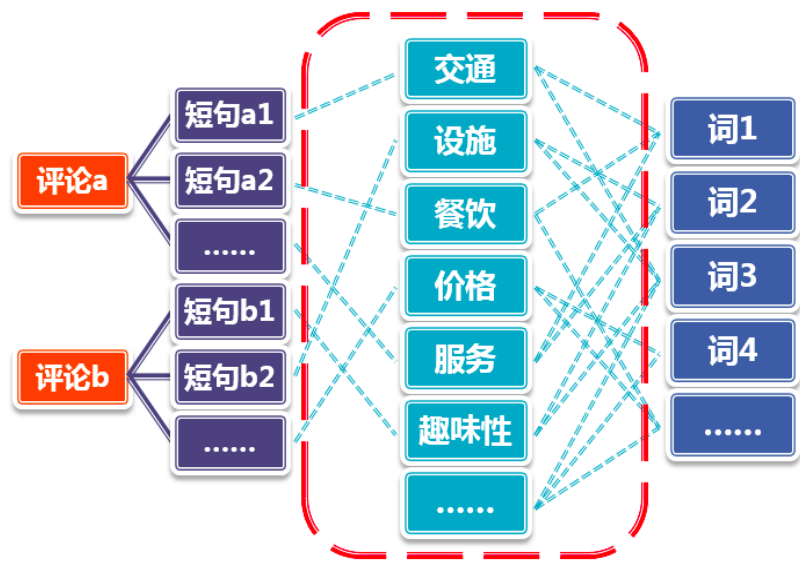
LDA 是一种非监督机器学习技术，可以用来识别大规模文档集（document collection）或语料库（corpus）中潜藏的主题信息。通过对人类思维过程的模拟，找到产生文本的最佳主题和词汇，最大程度地表示文本中所蕴含的含义，信息丢失较少，能够较好地解决词汇、主题和文本之间的语义关联问题（见图5）。

该模型假设：

1. 每个文本包含一定数量的隐含主题，每个主题包含特定的词；
2. 文本和词汇间的关系通过隐含主题体现；
3. 文本到主题服从狄利克雷（Dirichlet）分布，主题到词服从多项式分

布。

图5 LDA 建模说明



(二) 建模过程

对上海迪斯尼的评价文本按照标点符号进行分句，再进行分词处理，将得到的文档输入 LDA 模型。模型共设置20个分类，并在各分类中选取20个出现概率最高的关键词，自迭代500次（见表3）。建模代码详见附件。

表3 LDA 主题分类和关键词提取的输出结果

分类	提取关键词
1	项目 刺激 光轮 创极 推荐 过山车 值得 好玩 超级 特别 极速光轮 明日世界 非常 比较 矿山车 第一 这个 喜欢 速度
2	晚上 烟花 表演 烟火 城堡 灯光 最后 看到 漂亮 花车巡游 花车 非常 巡游 童话 还有 不错 一定 值得 没有 旋转木马
3	方便 直接 地铁 可以 迪士尼 身份证 停车场 门票 11 携程 安检 乐园 门口 交通 然后 检票 进入 订票 出来 进园
4	小时 排队 分钟 一个 项目 时间 10 左右 以上 20 大概 30 基本 每个 40 15 至少 需要 飞跃地平线 超过
⋮	
18	飞跃地平线 快速通行证 我们 然后 小飞侠 排队 地平线 小时 飞越地平线 巴斯光年 放弃 项目 快速 直接 进去 第一 明日世界 pass 可以
19	一个 不错 味道 套餐 火鸡腿 餐厅 爱丽丝 一般 好吃 小熊维 80 里面 餐饮 迷宫 性价比 仙境 还有 维尼 汉堡 吃饭
20	项目 漂流 演出 雷鸣山 冰雪奇缘 表演 没有 一个 人猿泰山 所有 开放 剧场 还有 里面 我们 精彩 另外 因为 很多 不错

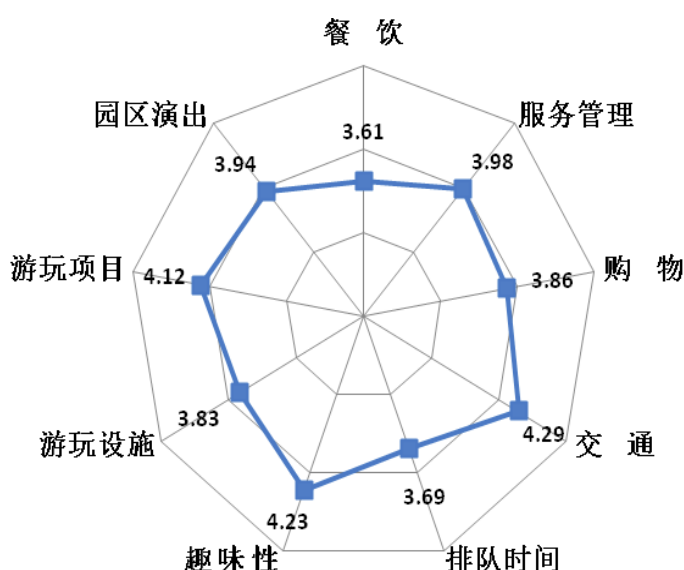
（三）建模结果

通过对模型输出关键词的解读，分析该项分类的具体特征，从而确定相对应的主题。在20个分类中，我们最终确定了15个分类，共对应最终的9个主题；另有5个分类没有明显的实际含义，故没有归入任何主题。

9个主题分别为：餐饮、排队时间、游玩设施、服务管理、游玩项目、交通、趣味性、园内演出和购物。由此，为下一阶段运用神经网络进行各类主题的情感分析做好准备。

通过前期构建的神经网络模型，我们选择了准确率最高的基于分布词袋模型（DBOW）和目标函数为逻辑回归的神经网络模型，对上述9个主题进行文本情感分析打分，得到结果见图6：

图6 逻辑回归（DBOW）分项主题评分结果



五、实证结论

（一）模型选择

比较分别采用支持向量机和逻辑回归作为目标函数的神经网络模型输出结果，分析其总体满意度和分项主题满意度打分的匹配度，我们可以发现，采用逻辑回归(DBOW)的方法得到的总体满意度为3.83分，而分项主题的加权平均满意度为3.96分，两者差异（0.13分）最小。其他5种方法的各分项满意度加权值

均高于总体满意度，差异介于0.19-0.47分之间，相对较大（见表4）。由此可见，在神经网络建模过程中采用 DBOW 向量空间模型和逻辑回归目标函数，输出结果中总体和分项的匹配度更高，输出结果更为合理。

表4 两种目标函数建模结果比较

序号	建模方法	上海迪斯尼 总体满意度	上海迪斯尼 分项主题加权满意度	分差
1	逻辑回归-[DBOW+DM]	3.49	3.77	0.28
2	逻辑回归-[DBOW]	3.83	3.96	0.13
3	逻辑回归-[DM]	3.59	3.97	0.39
4	支持向量机-[DBOW+DM]	4.21	4.44	0.23
5	支持向量机-[DBOW]	4.35	4.57	0.22
6	支持向量机-[DM]	4.13	4.32	0.19

（二）主题模型实证结论

通过主题模型和神经网络模型，分别对上海、香港、东京等迪士尼乐园的相关主题分项进行满意度打分（见表5）。

表5 分项主题满意度评分结果

分项主题	上 海		香 港		东 京	
	满意度	排序	满意度	排序	满意度	排序
总 分	3.96		4.31		3.86	
交 通	4.29	1	4.21	6	3.81	4
趣 味 性	4.23	2	4.50	1	3.84	3
游玩项目	4.12	3	4.16	7	3.74	7
服务管理	3.98	4	4.26	5	4.20	2
园区演出	3.94	5	4.33	3	3.74	6
排队时间	3.69	8	3.80	9	3.77	5
餐 饮	3.61	9	4.08	8	--	--
购 物	3.86	6	--	--	--	--
游玩设施	3.83	7	--	--	--	--
票 务	--	--	4.30	4	4.41	1
亲 子 游	--	--	4.44	2	3.67	9
环境卫生	--	--	--	--	3.71	8
餐饮购物	--	--	--	--	3.55	10

主题模型输出结果显示，三大迪斯尼景区的游客对“趣味性”的满意度水平较高，均列前三位；而游客对“餐饮”的满意度水平普遍较低，上海和东京垫底，香港倒数第二。与香港和东京迪斯尼横向比较，上海迪斯尼尽管在“交通”、“趣味性”和“游乐项目”等方面的满意度水平较高，但仍存在以下薄弱环节：一是“餐饮”，游客对园区餐饮的价格、菜品以及用餐环境等方面的满意度较低；二是“排队时间”，入园排队以及项目排队时间较长对游客满意度影响较大；三是“游玩设施”，尤其是在园区试运行和开园次月中，游客对游玩设施的频繁故障维修、设备检修未及时告知等问题产生一定的不满情绪。因此，园区可集中针对上述当前较为突出的三方面问题，进一步加以重视和改善，从而更有针对性、更快速地提升游客满意度。

六、课题研究创新之处

（一）可量化：将定性文字转为满意度定量评价

本课题通过对香港迪斯尼逾游客评论和满意度分值的学习和训练，机器学习能够对旅游景点的文本评论中的情绪倾向进行分析，从而客观打分。随后，通过不断的加入新增的文字评论（即语料），机器学习的能力将不断增强，机器学习的效果将不断提升。将定性文字评价转变为定量评估，从而更易于纵向和横向比较，进一步深化数据挖掘和分析。通过基于分布词袋（DBOW）向量空间模型，以逻辑回归为输出函数的神经网络模型，最终得到基于大众点评、携程网等旅游网站的文本评价，得出上海迪斯尼的满意度得分为3.83分，香港迪斯尼的满意度得分为4.23分。

（二）可洞察：运用主题模型认知对象维度结构

为了挖掘文档集合中的重要主题，主题模型被引入进来。因此，通过 LDA 模型，将每条评论中的每一个分句，确定主题，并进行情感分析打分。将上海迪斯尼文本论中的若干主题进行综合，得出当前上海迪斯尼各项主题的满意度水平。由课题研究分析得出，上海迪斯尼主要分为9个主题，其中环境卫生、演出的整体满意度相对较高，餐饮、排队时间以及游玩实施的满意度相对偏低，有待进一步改善提高。

（三）可时点化：突破调查时间和空间上的局限

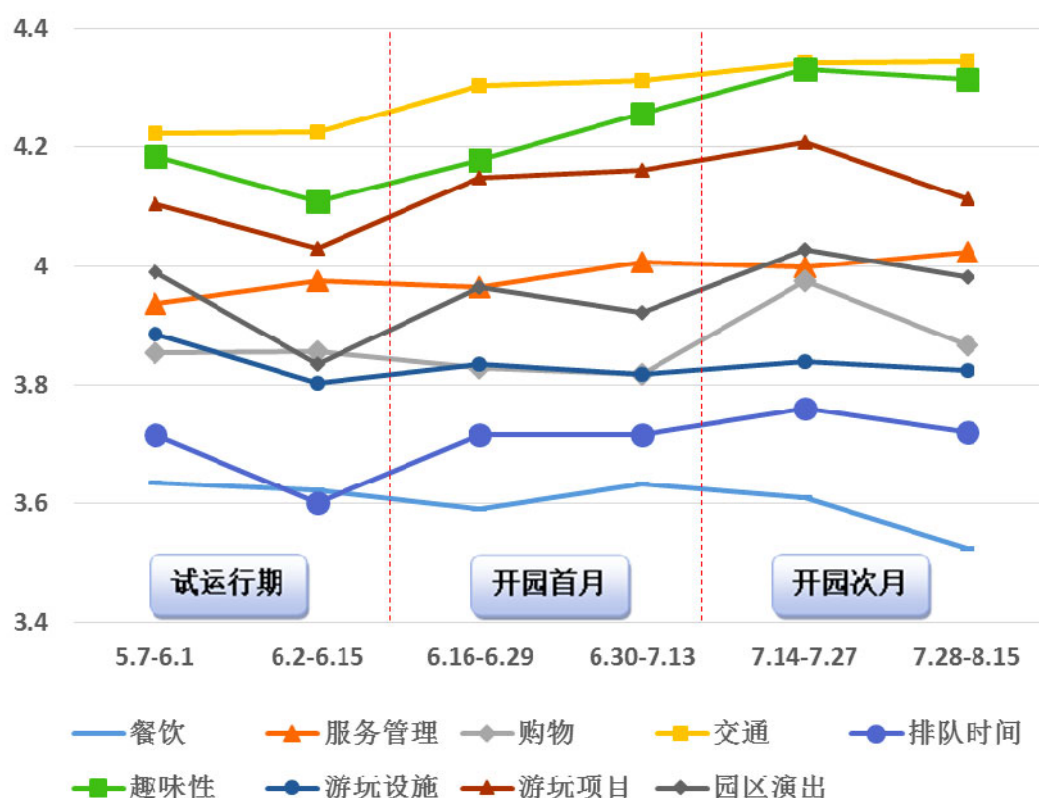
本课题研究成果除了能同时掌握上海、香港和东京等不同地区迪斯尼同一时间段内的满意度水平，还能针对某一景区了解不同时间段内的满意度水平变化趋势。以上海迪斯尼为例，保留了游客评论时间这一数据标签，课题组以“周”作为时间划分段，计算上海迪斯尼从试运行到目前为止各阶段的时点数据。通过数据发现，上海迪斯尼在试运行期间的满意度呈现下降态势；随着园区正式开园，满意度呈波动上行态势；但开园次月后，满意度呈现下降走势（见图7）。

图7 上海迪斯尼每周游客满意度水平走势图



进一步分析分项主题满意度的走势（见图8），可以发现游客对“交通”、“趣味性”等的满意度评价较好且呈不断上升趋势，对“餐饮”等的满意度较低且基本呈下降趋势。对于“排队时间”、“购物”的满意度虽然较低，但是开园次月的满意度比试运行期和开园首月已有明显改善；对“游玩项目”的满意度虽较高，但开园次月的满意度却有一定下降。通过分项主题满意度走势分析，园区能够更为精准地发现影响整体满意度水平变化的主要因素、对某方面的改进措施是否起效、仍有待改进的方面在何处等问题。

图8 上海迪士尼分项主题游客满意度水平走势图



七、课题研究价值与改进方向

(一) 课题研究价值

1. 在调查时间和空间上突破传统调查局限性

传统调查时，需要在一段时期中开展不间断调查，往往耗费大量的人财物，所以往往在有限的经费预算情况下，采取抽样调查的方法，了解在这个时点上的调查结果。本课题突破了这种局限性，研究成果能在连续的时间并且在不同的空间中完成调查任务，达成传统调查难以完成的效果。

2. 成为传统统计调查的有益补充甚至替代

通过机器学习加强对大数据的挖掘，尤其是对文本数据的挖掘和开发，是对传统的入户调查、拦截调查、电话调查等调查方式的一种有效补充，能够相互验证和评估。简而言之，大数据的数据导向方式与问卷调研的立论导向方式能够更好的配合，从而协助我们对研究问题更客观的理解和对研究结果更科学的评估。不断加深对机器学习技术的掌握，不但是提高统计效能的一把“利

器”，甚至可成为传统统计调查的有益补充和替代。

3.对社会各领域的评价调查具有可复制、可推广性

本课题所完成的对文本数据的挖掘与开发模式，可以进一步在其他旅游景点评价调查中加以复制推广，并可以延伸至公共服务评价、舆情监测、政策反馈等社会各领域中，尤其是同时涉及用户文字评价和打分的相关调查和研究。基于神经网络的机器学习将有助于甄别出评价打分是否客观公正；结合主题模型的运用能根据不同的评价对象特点深入挖掘二级评价因子，有助于发现根据经验判断可能无法发现的分项评价主题，并且更有针对性地提出意见建议。课题组在后续的研究中已将课题成果应用于上海市 A 级旅游景点调查和创建国家食品安全城市满意度评价调查，并将网络文本挖掘结果与传统调查结果进行比较分析。

（二）课题改进方向

本课题在运用大数据，思想与方法上进行了一定程度的创新，但受时间和硬件条件所限，不足之处在所难免，主要有以下几个方面：一是数据源有待进一步拓展丰富，除了专门的评分类网站数据之外，也可考虑纳入微信、微博等各类个人社交网络的评论、新闻评论、论坛帖子等相关文本。二是建模的效果受 VSM、MLP 等机器学习算法的参数值影响，如向量的大小、神经网络各层的节点数、训练速率、迭代次数等。受限于处理器及内存等硬件条件，本文尚未能实现对机器学习效果进一步优化。三是对文本情绪进行判别时，本文采用了神经网络+逻辑函数和神经网络+支持向量机两种方法，可考虑采用随机森林等其他模型进一步进行验证和优化。四是由于硬件条件限制，LDA 主题模型输出的主题分类个数和关键词个数相对较少，输出结果中个别主题的意义辨别仍存在一定困难。这些不足也将是我们今后进一步努力完善的方向。

参考文献

- 【1】 周茜, 赵明生等. 中文文本分类中的特征选择研究[J] . 中文信息学报, 2004, 18(3):17-23.
- 【2】 秦兵, 刘挺, 陈尚林, 等. 多文档文摘中句子优化选择方法研究. 计算机研究与发展, 2006, 43(06):1129-1134.
- 【3】 唐慧丰, 谭松波, 程学旗. 基于监督学习的中文情感分类技术比较研究. 中文信息学报, 2007, 21(6):88-94.
- 【4】 J.J.Hopfield, Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. Proc. National Academy of Sciences, 1982, 79(2):554-558.
- 【5】 Le, Q.V., & Mikolov, T. (2014). Distributed representations of sentences and documents. arXiv preprint arXiv:1405.4053.
- 【6】 Palakvangsa-Na-Ayudhya S. Sriarunrungreung V, Thongprasan P, et al. Nebular: A sentiment classification system for the tourism business: 2011 Eighth International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE), 2011.
- 【7】 Kechaou Z, Ben Ammar M, Alimi A M. Improving e-learning with sentiment analysis of user's opinions: 2011 Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2011.
- 【8】 Blei D, Ng A, Jordan M. Latent Dirichlet allocation. Journal of Machine Learning Research, 2003, 3:993-1022.